

- 1 . The diagram below shows a fire that occurred in an office.
Rajah di bawah menunjukkan kebakaran yang berlaku di sebuah pejabat.



Which of the following types of fire extinguishers is suitable to extinguish the fire?
Antara jenis alat pemadam kebakaran berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut?

- ☐ A Water
Air
- ☐ B Foam
Buih
- ☐ C Dry powder (ABC)
Serbuk kering (ABC)
- ☐ D Oxygen
Oksigen

- 2 . The following are the steps that are involved in Cardiopulmonary Resuscitation (CPR).
Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam Resusitasi Kardiopulmonari (CPR).

P - Check the response of victim
Periksa respons mangsa
Q - Breathing aid
Bantuan pernafasan
R - Chest compression
Tekanan dada
S - Open the airway
Buka saluran pernafasan

Which of the following shows the correct arrangement of the steps?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan langkah-langkah yang betul?

- ☐ A $Q \rightarrow P \rightarrow S \rightarrow R$
- ☐ B $R \rightarrow Q \rightarrow S \rightarrow P$
- ☐ C $P \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow Q$
- ☐ D $S \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow R$

- 3 . Which of the following are the pulse points found on human body?
Antara berikut, yang manakah titik nadi yang terdapat pada badan manusia?

K: Neck
Leher
L: Elbow
Siku
M: Back knee
Belakang lutut
N: Palm
Tapak tangan

- ☐ A K and L
K dan L
- ☐ B K and M
K dan M
- ☐ C L and M
L dan M
- ☐ D L and N
L dan N

-
- 4 . Which of the following is the effect of excessive disposal of organic waste into the river?
Antara berikut, yang manakah kesan pelupusan sisa organik yang berlebihan ke dalam sungai?

- ☐ A Acid rain
Hujan asid
- ☐ B Greenhouse effect
Kesan rumah hijau
- ☐ C Depletion of the ozone layer
Penipisan lapisan ozon
- ☐ D Destruction of aquatic life
Kemusnahan hidupan akuatik

- 5 . The information below shows the effect of pollution of the environment.
Maklumat di bawah menunjukkan kesan pencemaran alam sekitar.

- Sea level increases
Peningkatan aras laut
- Melting of ice in the Arctic
Pencairan ais di Artik
- World temperature increases
Peningkatan suhu dunia

What causes these effects?

Apakah yang menyebabkan kesan ini?

- ☐ **A** Acid rain
Hujan asid
- ☐ **B** Soil erosion
Hakisan tanah
- ☐ **C** Global warming
Pemanasan global
- ☐ **D** Thinning of the ozone layer
Penipisan lapisan ozon

- 6 . The following information shows the characteristics of a genetic disease.
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri satu penyakit genetik.

- Barren woman
Wanita mandul
- Loss of one X chromosome
Kehilangan satu kromosom X

What is the genetic disease above?
Apakah penyakit genetik di atas?

- ☐ A Down syndrome
Sindrom Down
- ☐ B Turner syndrome
Sindrom Turner
- ☐ C Klinefelter syndrome
Sindrom Klinefelter
- ☐ D Jacob syndrome
Sindrom Jacob

-
- 7 . Which of the following is the advantage of genetic engineering in our daily life?
Antara berikut, yang manakah adalah kebaikan kejuruteraan genetik dalam kehidupan harian kita?

- ☐ A Produces plants that require a longer time to harvest
Menghasilkan tanaman yang memerlukan masa yang panjang untuk dituai
- ☐ B The extinction of the original species
Kepupusan spesies asal
- ☐ C Can cause mutation to consumers
Boleh menyebabkan mutasi pada pengguna
- ☐ D Produces good quality of plants
Menghasilkan tanaman yang berkualiti

- 8 . The following information shows the support system and animal's stability.
Maklumat berikut menunjukkan sistem sokongan dan kestabilan haiwan.

The animal's tail acts as third feet to maintain stability.
Ekor haiwan ini bertindak sebagai kaki ketiga untuk mengekalkan kestabilan.

Which of the following animal refers to the above statement?
Antara haiwan berikut, yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



- 9 . Which of the following is the effect on body coordination as a result of consuming too much alcoholic drinks?
Antara berikut, yang manakah merupakan kesan ke atas koordinasi badan akibat pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan?

- ☐ A Causes heart attack
Menyebabkan serangan jantung
- ☐ B Affects the function of the liver
Memberi kesan kepada fungsi hati
- ☐ C Delays the reaction time of a particular stimulus
Melambatkan tindakan terhadap sesuatu rangsangan
- ☐ D Increases body resistance against diseases
Meningkatkan ketahanan badan terhadap sesuatu penyakit

- 10 . The table below shows the number of protons and neutrons for atoms R, S, T and U.
Jadual di bawah menunjukkan bilangan proton dan neutron bagi atom R, S, T dan U.

Atom <i>Atom</i>	Number of protons <i>Bilangan proton</i>	Number of neutrons <i>Bilangan neutron</i>
R	8	8
S	6	8
T	8	10
U	1	0

Which of the following atoms are isotope?
Antara atom berikut, yang manakah merupakan isotop?

- ☐ A R and S
R dan S
- ☐ B R and T
R dan T
- ☐ C S and T
S dan T
- ☐ D S and U
S dan U

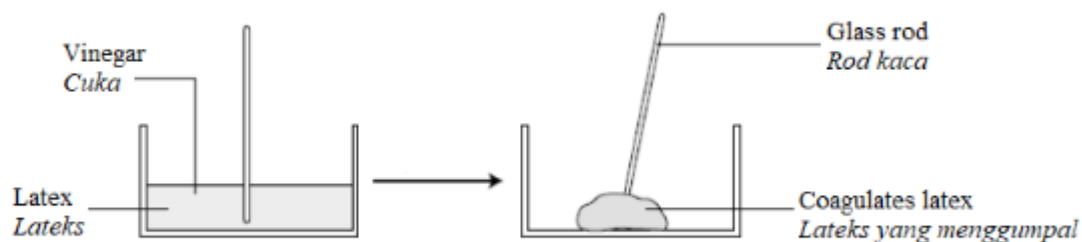
- 11 . The diagram below shows a bus.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bas.



What is the material used to make part Q?
Apakah bahan yang digunakan untuk membina bahagian Q?

- ☐ A Iron
Besi
- ☐ B Brass
Loyang
- ☐ C Steel
Keluli
- ☐ D Copper
Kuprum

- 12 . The diagram below shows an experiment of the coagulation of latex.
Rajah di bawah menunjukkan suatu eksperimen tentang penggumpalan lateks.



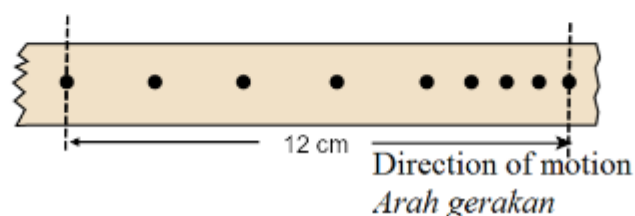
Which substance can replace vinegar in this experiment?
Apakah bahan yang boleh menggantikan cuka dalam eksperimen ini?

- ☐ A Limewater
Air kapur
- ☐ B Lemon juice
Jus lemon
- ☐ C Sugar solution
Larutan gula
- ☐ D Common salt solution
Larutan garam biasa

- 13 . Which of the following are matched correctly?
 Antara berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

- ☐ A
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Stimulants
<i>Stimulan</i> | Amphetamine
<i>Amfetamina</i> |
- ☐ B
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Antibiotics
<i>Antibiotik</i> | Haloperidol
<i>Haloperidol</i> |
- ☐ C
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Antipsychotics
<i>Antipsikotik</i> | Amitriptyline
<i>Amitriptilin</i> |
- ☐ D
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|--|-------------------------------------|
| Antidepressants
<i>Antidepresan</i> | Streptomycin
<i>Streptomisin</i> |

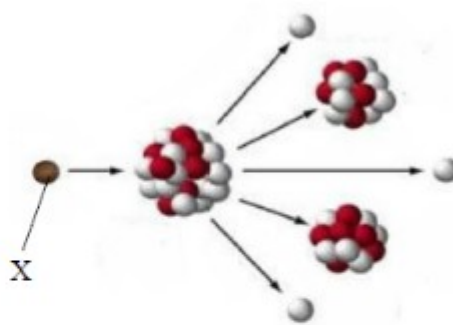
- 14 . The diagram below shows a strip of ticker tape that was pulled through a ticker timer vibrating at 50 ticks per second.
 Rajah di bawah menunjukkan satu keratan pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik yang bergetar pada 50 detik sesaat.



What is the velocity shown by the strip of ticker tape?
 Apakah halaju yang ditunjukkan oleh keratan pita detik itu?

- ☐ A 60 cm s^{-1}
- ☐ B 75 cm s^{-1}
- ☐ C 85 cm s^{-1}
- ☐ D 100 cm s^{-1}

- 15 . The diagram below shows the process of nucleus fission.
Rajah di bawah menunjukkan proses pembelahan nukleus.



What is X?
Apakah X?

- ☐ A Proton
Proton
- ☐ B Neutron
Neutron
- ☐ C Electron
Elektron
- ☐ D Nucleon
Nukleon

- 16 . Which of the following is a sterilisation method?
Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah pensterilan?

- ☐ A Boiling
Pendidihan
- ☐ B Antiseptic
Antiseptik
- ☐ C Radiation
Sinaran
- ☐ D Disinfectant
Disinfektan

- 17 . What is the substance used to treat athlete's foot disease?
Apakah bahan yang digunakan untuk merawat penyakit athlete's foot?

- ☐ A Vaccine
Vaksin
- ☐ B Antibiotic
Antibiotik
- ☐ C Antiviral
Antiviral
- ☐ D Antifungal
Antifungal

- 18 . The table below shows the results recorded from an experiment to determine the calorific value for different food samples.

Jadual di bawah menunjukkan satu keputusan eksperimen yang direkodkan untuk menentukan nilai kalori bagi sampel makanan yang berlainan.

Food sample <i>Sampel makanan</i>	Changes in water temperature, $T_2 - T_1$ (°C) <i>Perubahan suhu air, $T_2 - T_1$ (°C)</i>
A	62 – 28
B	90 – 28
C	84 – 28
D	46 – 28

Which of the following shows the highest calorific value?

Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai kalori yang paling tinggi?

- ☐ A Food sample A
Sampel makanan A
- ☐ B Food sample B
Sampel makanan B
- ☐ C Food sample C
Sampel makanan C
- ☐ D Food sample D
Sampel makanan D

- 19 . What are macronutrients?

Apakah makronutrien?

- ☐ A Nutrients which are needed in large quantities.
Nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang besar.
- ☐ B Nutrients which are needed in small quantities.
Nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil.
- ☐ C Nutrients which are needed by plants to form starch.
Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membentuk kanji.
- ☐ D Nutrients which are needed to form plant proteins.
Nutrien yang diperlukan untuk membentuk protein tumbuhan.

20 . Which of the following are the effects of nitrogen deficiency to plants?
Antara berikut, yang manakah kesan kekurangan nitrogen terhadap tumbuhan?

- I Root growth is deteriorates
Pertumbuhan akar merosot
- II The leaves at the bottom are large and dark green
Daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua
- III The leaves at the top are smaller and fall easily
Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur
- IV The plant stem is weak
Batang tumbuhan lemah

- ☐ A I and II
I dan II
- ☐ B I and III
I dan III
- ☐ C II and IV
II dan IV
- ☐ D III and IV
III dan IV

21 . The information below describes a farming method.
Maklumat di bawah menerangkan tentang kaedah pertanian.

Different crops are grown on the same plot of agricultural land from year to year.
Tanaman yang berlainan ditanam di atas plot tanah pertanian yang sama dari tahun ke tahun.

What is the objective of using this farming method?
Apakah objektif menggunakan kaedah pertanian ini?

- ☐ A To ensure the soil remains fertile
Untuk memastikan tanah kekal subur
- ☐ B To increase the production of crops
Untuk meningkatkan pengeluaran hasil tanaman
- ☐ C To reduce the cost of maintenance
Untuk mengurangkan kos penyelenggaraan
- ☐ D To prevent the crops from infection
Untuk mengelakkan tanaman daripada jangkitan

- 22 . The diagram below shows a type of food that contains artificial preservative Q.
Rajah di bawah menunjukkan satu jenis makanan yang mengandungi pengawet makanan buatan Q.



Which of the following food also contains artificial preservative Q?
Antara makanan berikut, yang manakah juga mengandungi pengawet buatan Q?

- ☐ A Pickled fruit
Jeruk
- ☐ B Ketchup
Sos tomato
- ☐ C Sausage
Sosej
- ☐ D Fish ball
Bebola ikan

- 23 . Which of the following are the functions of stabilisers in food processing?
Antara berikut, yang manakah fungsi penstabil makanan dalam pemprosesan makanan?

- I Makes food look more attractive
Menjadikan makanan kelihatan lebih menarik
- II Slows down the oxidation of fatty foods
Memperlambatkan pengoksidaan makanan berlemak
- III Prevents the deposition of granules in liquid food
Mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair
- IV Improves texture and thickens food
Membaiki tekstur dan memekatkan makanan

- ☐ A I and II
I dan II
- ☐ B I and III
I dan III
- ☐ C II and IV
II dan IV
- ☐ D III and IV
III dan IV

- 24 . The table below shows the volume of hydrogen gas collected when zinc reacts with nitric acid.
Jadual di bawah menunjukkan isi padu gas hidrogen yang terkumpul apabila zink bertindak balas dengan asid nitrik.

Time (s) <i>Masa (s)</i>	Volume (cm ³) <i>Isi padu (cm³)</i>
0	0
30	15
60	23
90	36
120	36

What is the average rate of reaction?

Berapakah purata kadar tindak balas?

- ☐ A 0.3 cm³ s⁻¹
- ☐ B 0.4 cm³ s⁻¹
- ☐ C 0.5 cm³ s⁻¹
- ☐ D 0.6 cm³ s⁻¹

- 25 . In investigating the rate of dissolving sugar of different size in water, it is found that fine sugar dissolved faster than the coarse sugar. Why?

Dalam penyiasatan kadar keterlarutan gula berlainan saiz di dalam air, didapati gula halus melarut lebih cepat daripada gula kasar. Mengapa?

- ☐ A Fine sugar has more kinetic energy than coarse sugar.
Gula halus mempunyai lebih banyak tenaga kinetik berbanding gula kasar.
- ☐ B Fine sugar is smaller in size compared to coarse sugar.
Gula halus mempunyai saiz yang lebih kecil berbanding gula kasar.
- ☐ C Fine sugar has more particles per unit volume.
Gula halus mempunyai bilangan zarah per unit isi padu yang lebih tinggi.
- ☐ D Fine sugar has bigger exposed surface area than coarse sugar.
Gula halus mempunyai jumlah luas permukaan terdedah yang lebih besar daripada gula kasar.

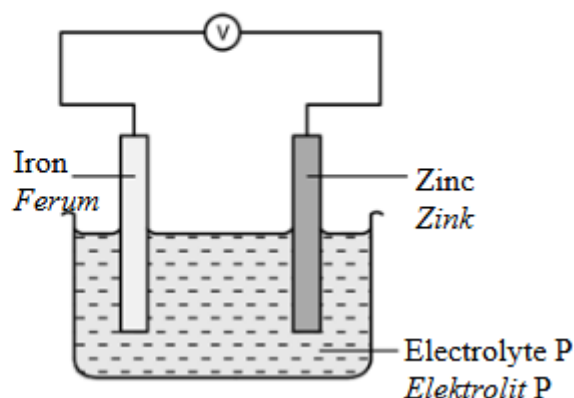
- 26 . Which of the following factors does affect the rate of reaction?
Antara faktor berikut, yang manakah mempengaruhi kadar tindak balas?

- ☐ A Temperature of reactants
Suhu bahan tindak balas
- ☐ B Colour of reactants
Warna bahan tindak balas
- ☐ C Volume of reactants
Isi padu bahan tindak balas
- ☐ D Physical state of reactants
Keadaan fizik bahan tindak balas

- 27 . Why is vanadium(V) oxide used in the Contact Process?
Mengapakah vanadium(V) oksida digunakan di dalam Proses Sentuh?

- ☐ A To increase the pressure
Untuk meningkatkan tekanan
- ☐ B To increase the rate of reaction
Untuk meningkatkan kadar tindak balas
- ☐ C To decrease the products
Untuk mengurangkan hasil tindak balas
- ☐ D To lower the temperature
Untuk merendahkan suhu

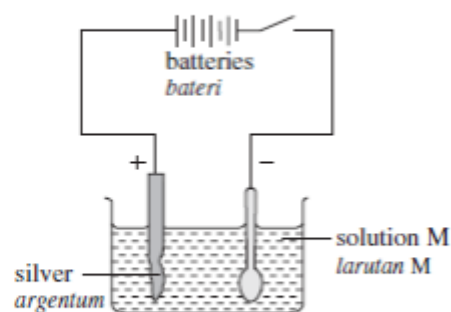
- 28 . The diagram below shows a chemical cell.
Rajah di bawah menunjukkan satu sel kimia.



- Why is electrolyte P in the aqueous state?
Mengapakah elektrolit P dalam keadaan akueus?

- ☐ A P has electrons.
P mengandungi elektron.
- ☐ B P has atoms.
P mengandungi atom.
- ☐ C P has freely moving ions.
P mengandungi ion yang bergerak bebas.
- ☐ D P has vibrating ions.
P mengandungi ion yang bergetar.

- 29 . The diagram below shows electroplating of an iron spoon.
Rajah di bawah menunjukkan penyaduran bagi sudu besi.



What is solution M?

Apakah larutan M?

- ☐ **A** Copper(II) sulphate
Kuprum(II) sulfat
- ☐ **B** Silver nitrate
Argentum nitrat
- ☐ **C** Iron(II) sulphate
Ferum(II) sulfat
- ☐ **D** Magnesium nitrate
Magnesium nitrat

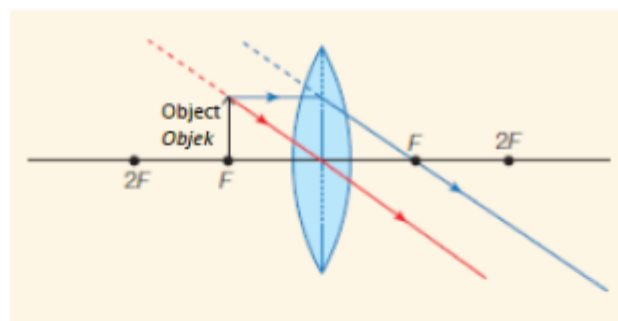
30 . Which of the following metals are the most electropositive?

Antara logam berikut, yang manakah paling elektropositif?

- ☐ A Carbon
Karbon
- ☐ B Silver
Argentum
- ☐ C Iron
Ferum
- ☐ D Zinc
Zink

31 . The diagram below shows a ray diagram of a convex lens.

Rajah di bawah menunjukkan satu rajah sinar kanta cembung.



Which of the following is one of the characteristics of the image formed?

Antara berikut, yang manakah merupakan salah satu daripada ciri-ciri imej terbentuk?

- ☐ A Real
Nyata
- ☐ B Inverted
Songsang
- ☐ C Magnified
Diperbesarkan
- ☐ D The image is not formed
Imej tidak terbentuk

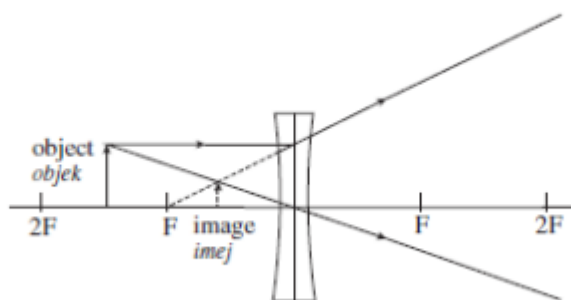
- 32 . The following information shows the characteristics of image formed by a convex lens.
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi imej yang dibentuk oleh satu kanta cembung.

- Real
Nyata
- Inverted
Songsang
- Same size
Sama saiz

Which of the following distance objects will produce the characteristics?
Antara jarak objek berikut, yang manakah akan menghasilkan ciri-ciri itu?

- ☐ A Object is at F
Objek pada F
- ☐ B Object is at 2F
Objek pada 2F
- ☐ C Object is further than 2F
Objek lebih jauh dari 2F
- ☐ D Object is between F and 2F
Objek di antara F dan 2F

- 33 . The diagram below shows a ray diagram for the formation of an image by a concave lens.
Rajah di bawah menunjukkan satu gambar rajah sinar bagi pembentukan imej oleh kanta cekung.



Which of the following shows one of the characteristics of the image formed?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan salah satu daripada ciri-ciri imej yang terbentuk?

- ☐ A Upright
Tegak
- ☐ B Inverted
Songsang
- ☐ C Real
Nyata
- ☐ D Magnified
Diperbesarkan

- 34 . Which of the following daily appliances does apply lenses?
Antara peralatan harian berikut, yang manakah mengaplikasikan kanta?
- I Closed-circuit television (CCTV)
Kamera litar tertutup (CCTV)
 - II Camera
Kamera
 - III Periscope
Periskop
 - IV Magnifying glasses
Kanta pembesar

- ☐ A I and II
I dan II
- ☐ B I and III
I dan III
- ☐ C III and IV
III dan IV
- ☐ D I, II and IV
I, II dan IV

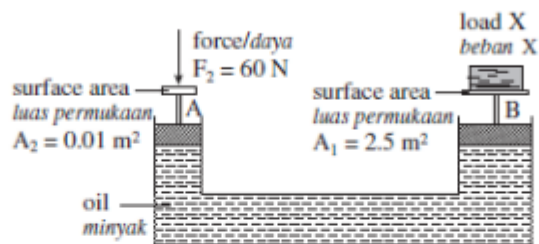
- 35 . Read the following statement.
Baca pernyataan berikut.

When a force is exerted on an enclosed system of fluids, the pressure that is produced is transmitted uniformly throughout the fluid.
Apabila satu daya dikenakan ke atas suatu bendalir dalam sistem yang tertutup, tekanan yang terhasil dipindahkan ke seluruh bendalir secara seragam.

- Which principle explains the statement above?
Prinsip yang manakah menerangkan pernyataan di atas?

- ☐ A Archimedes' principle
Prinsip Archimedes
- ☐ B Bernoulli's principle
Prinsip Bernoulli
- ☐ C Pascal's principle
Prinsip Pascal
- ☐ D Principle of conservation of energy
Prinsip keabadian tenaga

- 36 . The diagram below shows an example of a hydraulic system.
Rajah di bawah menunjukkan satu contoh sistem hidraulik.



What is the weight of load X that can be lifted by piston B if the force exerted on piston A is 60 N?
Berapakah berat beban X yang boleh dinaikkan oleh omboh B jika daya yang dikenakan pada omboh A ialah 60 N?

- ☐ A 150 N
- ☐ B 240 N
- ☐ C 15 000 N
- ☐ D 24 000 N

- 37 . The diagram below shows a drone which applies the Bernoulli's principle
Rajah di bawah menunjukkan sebuah dron yang mengaplikasikan prinsip Bernoulli.



What is the other application using Bernoulli's principle?
Apakah aplikasi lain yang menggunakan prinsip Bernoulli?

- ☐ A Hybrid car
Kereta hibrid
- ☐ B Dental chair
Kerusi rawatan gigi
- ☐ C Bunsen burner
Penunu Bunsen
- ☐ D Hot balloon
Belon panas

- 38 . The higher the satellite orbit, the lower the satellite velocity for the satellite to stay in orbit.
Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit untuk satelit kekal dalam orbit.

Which of the following explains the statement above?
Antara berikut, yang manakah menerangkan pernyataan tersebut?

- ☐ A Gravitational force on a satellite decreases as the altitude of the satellite increases.
Daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat.
- ☐ B Gravitational force to satellites increases as the altitude of the satellite increases.
Daya tarikan graviti terhadap satelit semakin bertambah apabila ketinggian satelit meningkat.
- ☐ C Frictional force of a satellite decreases as the altitude of the satellite increases.
Daya gesaran satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat.
- ☐ D Frictional force of satellites increases as the altitude of the satellite increases.
Daya gesaran satelit semakin bertambah apabila ketinggian satelit meningkat.

- 39 . Satellite orbit changes several times to avoid collision with space junk.
Orbit satelit berubah beberapa kali untuk mengelakkan perlanggaran dengan bahan buangan di angkasa lepas (space junk).

Which of the following is true about space junk?

Antara berikut, yang manakah benar tentang bahan buangan di angkasa lepas?

- ☐ A Space junk is non-functioning satellite, used ELV parts, satellite fragment produced from collisions between satellites and asteroid.
Satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada perlanggaran antara satelit dan asteroid.
- ☐ B Space junk is non-functioning satellite, RLV, satellite fragment produced from collisions between satellites and meteoroid.
Satelit yang tidak berfungsi, RLV, serpihan satelit yang dihasilkan daripada perlanggaran antara satelit dan meteoroid.
- ☐ C Space junk is non-functioning satellite, RLV, satellite fragment produced from collisions between satellites and burnt rockets.
Satelit yang tidak berfungsi, RLV, serpihan satelit yang dihasilkan daripada perlanggaran antara satelit dan roket yang habis dibakar.
- ☐ D Space junk is non-functioning satellite, used ELV parts, satellite fragment produced from collisions between satellites and burnt rockets.
Satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada perlanggaran antara satelit dan roket yang habis dibakar.

- 40 . What do the "East" and "West" directions on GPS coordinates in DMS format refer to?
Apakah yang dirujuk bagi arah "Timur" dan "Barat" pada koordinat GPS dalam format DMS?

- ☐ A Equator
Khatulistiwa
- ☐ B Greenwich line
Garisan Greenwich
- ☐ C The North Pole
Kutub Utara
- ☐ D The South Pole
Kutub Selatan

Instructions / Arahan:

1. This question paper consists of three sections: **Section A**, **Section B** and **Section C**.
*Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
2. Answer **all** questions in **Section A** and **Section B**. For **Section C**, answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A** dan **Bahagian B**. Bagi **Bahagian C**, jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.*
3. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
4. You are advised to spend 40 minutes to answer questions in **Section A**, 70 minutes for **Section B** and 40 minutes for **Section C**.
*Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan dalam **Bahagian A**, 70 minit untuk **Bahagian B** dan 40 minit untuk **Bahagian C**.*
5. Candidates are allowed to answer all questions entirely or partially either in English or Malay.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Section A
Bahagian A

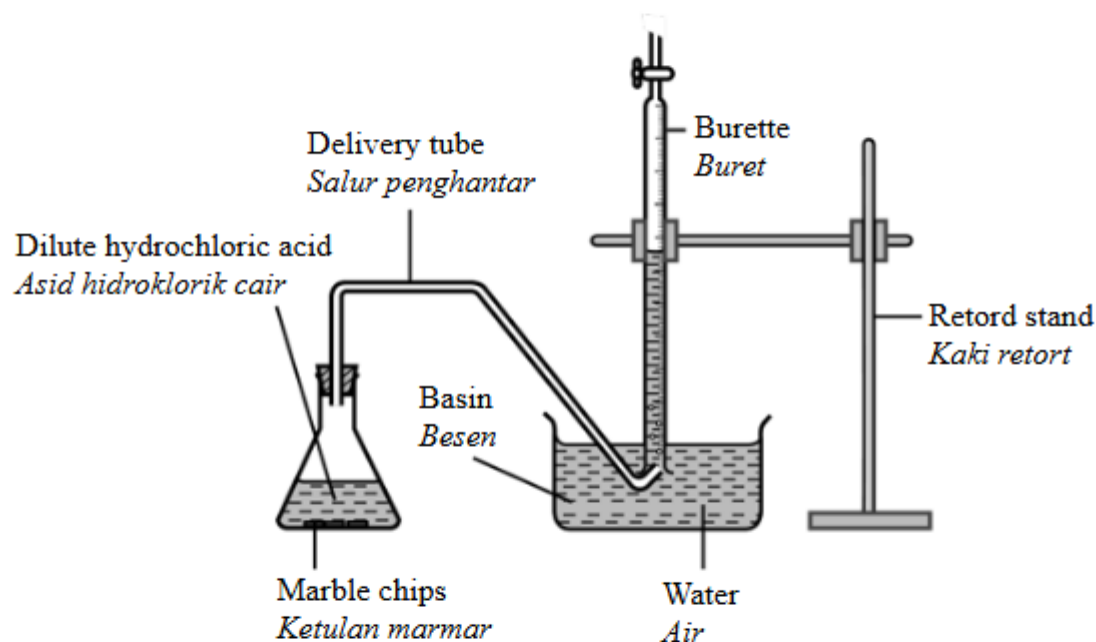
[20 marks]

[20 markah]

Answer **all** questions.

Jawab **semua** soalan.

1. The diagram below shows an apparatus set-up to study one factor that affects the rate of reaction.
Rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.



The experimental results are shown in the table below.

Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Size of marble <i>Saiz marmar</i>	Time taken to collect 30.00 cm ³ of gas (s) <i>Masa yang diambil untuk mengumpul 30.00 cm³ gas (s)</i>
Marble chips <i>Ketulan marmar</i>	60
Marble powder <i>Serbuk marmar</i>	20

- (a) Based on the results in the table above, state **one** inference.

*Berdasarkan keputusan dalam jadual di atas, nyatakan **satu** inferens.*



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Calculate the rate of reaction for

Kira kadar tindak balas bagi

- (i) marble chips

ketulan marmar



- (ii) marble powder

serbuk marmar



[2 marks]

[2 markah]

- (c) State the relationship between the size of the marble and the rate of reaction in this experiment.

Nyatakan hubungan antara saiz marmar dengan kadar tindak balas bagi eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Hasni wants to cook meat curry for dinner. By using the concept of rate of reaction, suggest **one** way to help Hasni cook faster.

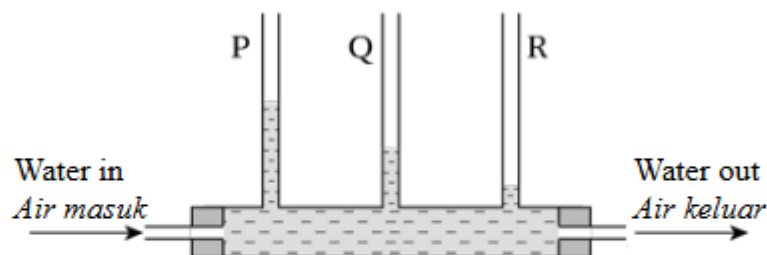
*Hasni ingin memasak kari daging untuk makan malam. Dengan menggunakan konsep kadar tindak balas, cadangkan **satu** cara yang dapat membantu Hasni memasak dengan lebih cepat.*



[1 mark]

[1 markah]

2. The diagram below shows an experiment to study Bernoulli's principle using Venturi tubes.
Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji prinsip Bernoulli dengan menggunakan tiub Venturi.



- (a) Measure the highest water level in the diagram above.

Ukur aras air tertinggi dalam rajah di atas.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) State **one** inference for this experiment.

*Nyatakan **satu** inferens bagi eksperimen ini.*



[1 mark]

[1 markah]

- (c) State the responding factor in this experiment.

KSAM

Nyatakan faktor yang bergerak balas dalam eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Based on this experiment, state the operational definition for Bernoulli's principle.

Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli.



[1 mark]

[1 markah]

- (e) Bernoulli's principle allows aeroplane to be lifted into the air. Which part of the aeroplane applies this principle?

Prinsip Bernoulli membolehkan kapal terbang terangkat ke udara. Di bahagian manakah prinsip ini diaplikasikan pada kapal terbang?



[1 mark]

[1 markah]

3. Nursiah conducted an investigation to study the ability to roll the tongue among students in her class. The table below shows the result of her investigation.

Nursiah telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kebolehan menggulung lidah di kalangan murid dalam kelasnya. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatannya.

Ability to roll tongue <i>Kebolehan menggulung lidah</i>	Number of students <i>Bilangan murid</i>
Can roll tongue <i>Boleh menggulung lidah</i>	15
Cannot roll tongue <i>Tidak boleh menggulung lidah</i>	5

- (a) Based on the table above, draw a bar chart to show the number of students against the characteristic of the ability to roll the tongue.

Berdasarkan keputusan dalam jadual di atas, lukis carta palang untuk menunjukkan bilangan murid melawan ciri kebolehan menggulung lidah.



[2 marks]

[2 markah]

(b) What is the type of variation shown based on the bar chart in 3(a)?

Apakah jenis variasi yang ditunjukkan berdasarkan carta palang di 3(a)?



[1 mark]

[1 markah]

(c) State another example of the type of variation stated in 3(b).

Nyatakan satu contoh lain bagi jenis variasi yang dinyatakan di 3(b).



[1 mark]

[1 markah]

(d) The ability to roll the tongue will not change in an individual over time. Explain why.

Kebolehan menggulung lidah tidak akan berubah pada seseorang individu mengikut masa.

Jelaskan mengapa.



[1 mark]

[1 markah]

4. Diagram X and Diagram Y show an experiment to study the electrical conductivity of lead(II) bromide.

Rajah X dan Rajah Y menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi plumbum(II) bromida.

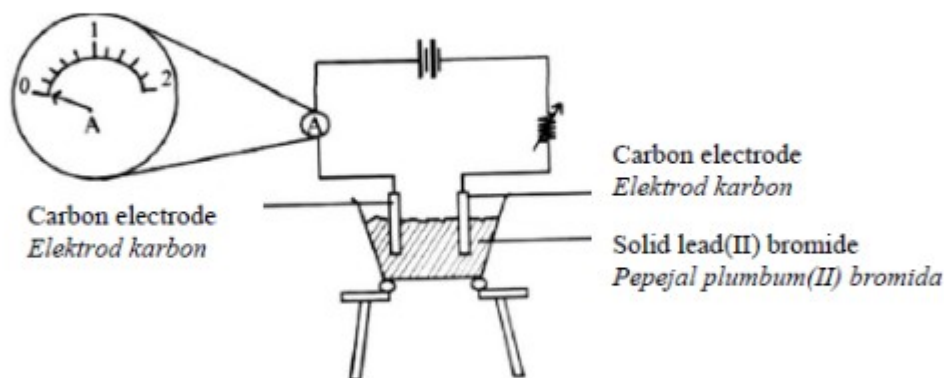


Diagram X
Rajah X

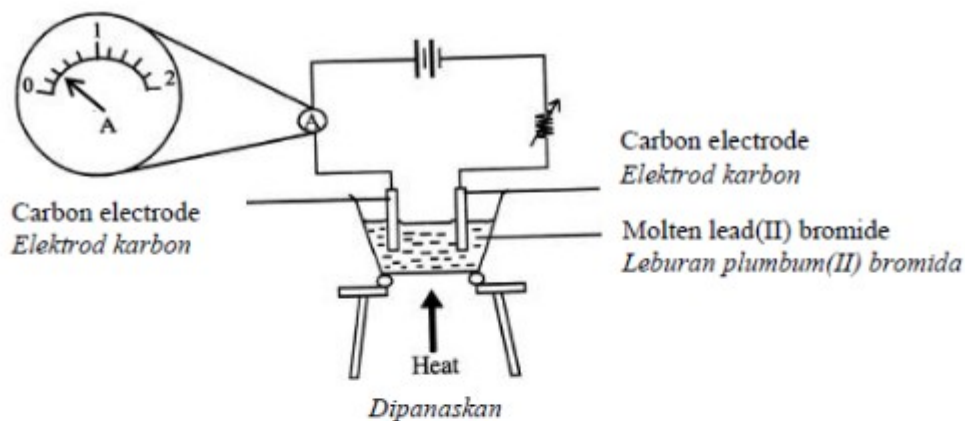


Diagram Y
Rajah Y

- (a) (i) Based on Diagram Y, what is your observation of the needle of the ammeter?
Berdasarkan Rajah Y, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?



[1 mark]
[1 markah]

(ii) What is the reading of the ammeter in Diagram Y?

Apakah bacaan ammeter pada Rajah Y?



[1 mark]

[1 markah]

(b) State the factor that is changed in this experiment.

Nyatakan faktor yang diubah dalam eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

(c) State an inference for this experiment.

Nyatakan inferens bagi eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

(d) Lead(II) bromide is an ionic compound. State the operational definition of an ionic compound.

Plumbum(II) bromida adalah sebatian ion. Nyatakan definisi secara operasi bagi sebatian ion.



[1 mark]

[1 markah]

Section B
Bahagian B

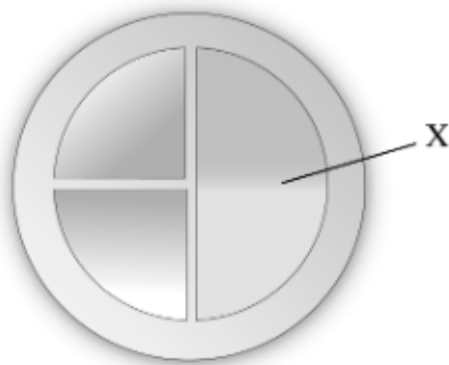
[38 marks]

[38 markah]

Answer **all** questions in this section.
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

5. The diagram below shows the concept of Malaysia Health Plate that had been introduced by the Ministry of Health of Malaysia.

Rajah di bawah menunjukkan konsep Pinggan Sihat Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.



- (a) State an example of food in category X.

Nyatakan satu contoh makanan dalam kategori X.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Why are we encouraged to consume more food from category X?

Mengapakah kita digalakkan untuk mengambil lebih banyak makanan daripada kategori X?



[2 marks]

[2 markah]

- (c) The diagram below shows a young boy who likes to eat beef burger everyday before he goes to school.

Rajah di bawah menunjukkan seorang budak lelaki yang suka makan burger daging setiap hari sebelum pergi ke sekolah.



- (i) State a type of chemical that can be found in his food.

Nyatakan sejenis bahan kimia yang boleh didapati di dalam makanannya.



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) In your opinion, is his eating habits healthy? Explain your answer.

KBA1

Pada pendapat anda, adakah tabiat pemakanannya sihat? Jelaskan jawapan anda.



[2 marks]

[2 markah]

6. The diagram below shows an example of pollution that affects the health of humans.
Rajah di bawah menunjukkan sejenis pencemaran yang mempengaruhi kesihatan manusia.



- (a) What type of pollution is shown in the diagram?

Apakah jenis pencemaran yang ditunjukkan dalam rajah tersebut?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) How does pollution cause an increase in earth temperature?

Bagaimanakah pencemaran tersebut menyebabkan peningkatan suhu bumi?



[1 mark]

[1 markah]

- (c) What is the problem that might happen due to the increase of earth temperature?

Apakah masalah yang mungkin berlaku disebabkan oleh peningkatan suhu bumi?



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Everyone is responsible in preserving and conserving our environment. Suggest **two** ways on how to avoid the pollution shown in the diagram above.

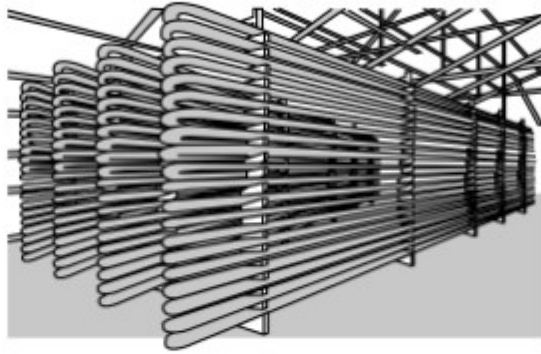
*Semua orang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Cadangkan **dua** cara untuk mengelakkan jenis pencemaran yang ditunjukkan dalam rajah di atas.*



[2 marks]

[2 markah]

- (e) The diagram below shows the use of microalgae in Negative Emission Technology.
Rajah di bawah menunjukkan penggunaan mikroalga dalam Teknologi Emisi Negatif.



What is the importance of Negative Emission Technology?

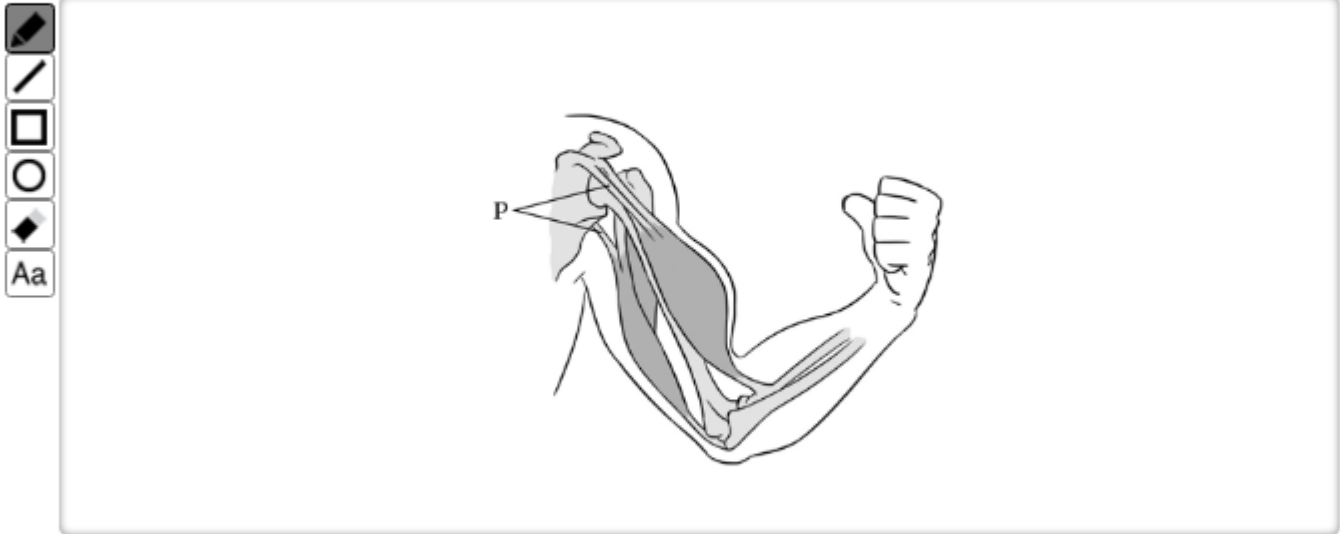
Apakah kepentingan Teknologi Emisi Negatif?



[1 mark]

[1 markah]

7. The diagram below shows a human arm.
Rajah di bawah menunjukkan lengan manusia.



- (a) In the diagram above, label the biceps muscle.
Pada rajah di atas, labelkan otot biceps.

[1 mark]
[1 markah]

- (b) Structure P connects muscles to bones. What is structure P?
Struktur P menghubungkan otot ke tulang. Apakah struktur P?



[1 mark]
[1 markah]

- (c) How is structure P adapted to perform its function?
Bagaimanakah struktur P diadaptasi untuk menjalankan fungsinya?



[1 mark]
[1 markah]

- (d) Explain briefly on how the muscles shown in the diagram above is involved in bending the arm.
Terangkan secara ringkas bagaimana otot yang ditunjukkan dalam rajah di atas terlibat dalam pembengkokan lengan.



[1 mark]
[1 markah]

(e) The diagram below shows the knee of an individual suffering from osteoarthritis due to worn out of cartilage.

Rajah di bawah menunjukkan lutut seorang individu yang menghidap osteoartritis akibat daripada kehausan rawan.



What problems will he face? Give a reason to support your answer.

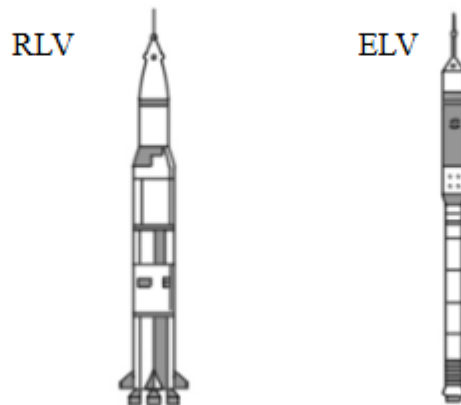
Apakah masalah yang akan dihadapinya? Berikan alasan untuk menyokong jawapan anda.



[2 marks]

[2 markah]

8. The diagram below shows reusable launch vehicle, RLV and expendable launch vehicle, ELV.
Rajah di bawah menunjukkan kenderaan pelancar guna semula dengan kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja.



- (a) How is the satellite launched and placed in orbits by launch vehicles?

Bagaimanakah satelit dilancar dan ditempatkan dalam orbit oleh kenderaan pelancar?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) (i) What is launch vehicles?

Apakah itu kenderaan pelancar?



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) Which launch vehicle designed to return from Earth orbit?

Kenderaan pelancar yang manakah direka untuk kembali dari orbit Bumi?



[1 mark]

[1 markah]

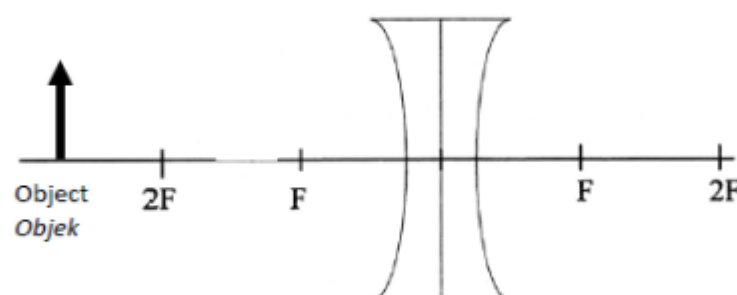
- (c) Draw and label a diagram to show apogee and perigee in an elliptical orbit in the space provided.
Lukis dan label satu rajah untuk menunjukkan apogi dan perigi dalam satu orbit elips dalam ruang yang disediakan.



[3 marks]

[3 markah]

9. The diagram below shows an experiment to study the formation of image by a concave lens.
Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pembentukan imej oleh kanta cekung.



- (a) Complete the diagram above to show the formation of image by the concave lens.
Lengkapkan rajah di atas untuk menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cekung.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) State **two** characteristics of the image formed in 9(a).
*Nyatakan **dua** ciri imej yang terbentuk di 9(a).*

1:



2:



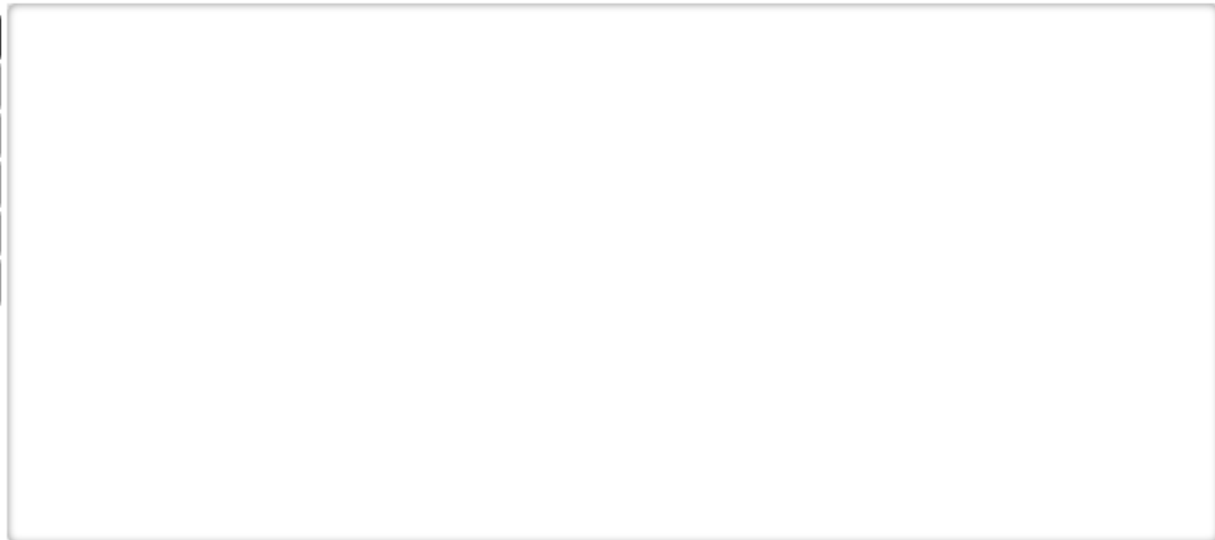
[2 marks]

[2 markah]

(c) Convex lenses are used in optical instruments such as telescope. You have to draw a design of a simple telescope by using two convex lenses of different thickness, two cylindrical food containers, black paper and cellophane tape in the space provided. Label your diagram.

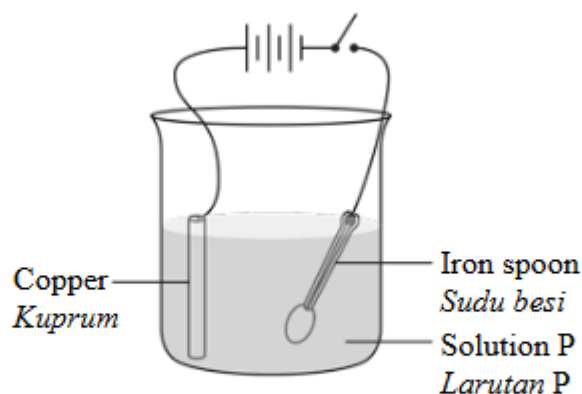
KSAI

Kanta cembung digunakan dalam peralatan optik seperti teleskop. Anda dikehendaki melakar reka bentuk sebuah teleskop ringkas dengan menggunakan dua buah kanta cembung berlainan ketebalan, dua bekas makanan berbentuk silinder, kertas hitam dan pita selefon dalam ruangan yang disediakan. Label rajah anda.



[3 marks]
[3 markah]

10. The diagram below shows the apparatus set-up for the electroplating of an iron spoon.
Rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk penyaduran sudu besi.



- (a) Suggest solution P.
Cadangkan larutan P.



[1 mark]
[1 markah]

- (b) State **one** precaution for this electroplating.
*Nyatakan **satu** langkah berjaga-jaga untuk penyaduran ini.*



[1 mark]
[1 markah]

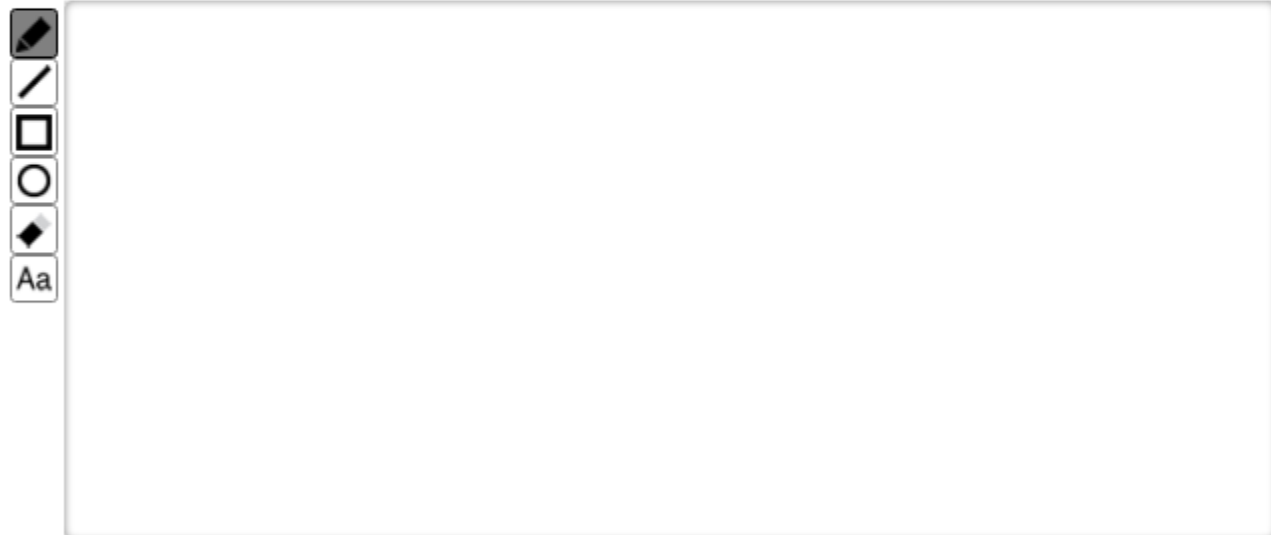
- (c) State **one** observation at the iron spoon. Explain the observation.
*Nyatakan **satu** pemerhatian pada sudu besi. Terangkan pemerhatian itu.*



[2 marks]
[2 markah]

(d) Adam wanted to electroplate his rusted key. He is provided with a beaker, connecting wires, battery, silver plate, ammeter and silver nitrate solution. Draw a set-up apparatus diagram for the electroplating process in the space provided by using the items given. Label the diagram.

Adam ingin menyadur kuncinya yang berkarat. Dia diberikan bikar, wayar penyambung, bateri, plat argentum, ammeter dan larutan argentum nitrat. Lukiskan susunan radas bagi proses penyaduran kunci ini di dalam ruang yang disediakan dengan menggunakan semua bahan yang diberikan. Label rajah tersebut.



[3 marks]

[3 markah]

Section C
Bahagian C

[22 marks]

[22 markah]

Answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.

Jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.

11. Study the following information

Kaji

Kaji maklumat berikut.

Level of water pollution in drain, river and pond is different.
Tahap pencemaran air dalam longkang, sungai dan kolam adalah berbeza.

Based on the given statement, design a laboratory experiment to determine the water pollution level in different water samples.

Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menentukan tahap pencemaran air dalam sampel air yang berlainan.

Your description should include the following criteria:

Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut:

(a) Problem statement

Pernyataan masalah



[1 mark]

[1 markah]

(b) Hypothesis

Hipotesis



[1 mark]

[1 markah]

(c) Identification of factors involved:

Mengenal pasti faktor yang terlibat:



[2 marks]

[2 markah]

(d) Sketching of the labelled apparatus arrangement

Lakaran susunan radas yang berlabel



[3 marks]

[3 markah]

(e) Expected observation

Jangkaan pemerhatian



[1 mark]

[1 markah]

(f) Two precautionary steps

Dua langkah berjaga-jaga



[2 marks]

[2 markah]

12. There are two types of reactions, which are fast and slow reactions.

Terdapat dua jenis tindak balas iaitu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan.

(a) State an example of fast reaction and an example of slow reaction.

Nyatakan satu contoh tindak balas cepat dan satu contoh tindak balas perlahan.



[2 marks]

[2 markah]

(b) Rate of reaction can be affected by many factors. State **three** factors and explain how these factors can increase the rate of reaction.

*Kadar tindak balas dipengaruhi oleh banyak faktor. Nyatakan **tiga** faktor dan terangkan bagaimana faktor-faktor ini meningkatkan kadar tindak balas.*



[6 marks]

[6 markah]

(c) Haber process is an important industrial process. Describe the Haber process and its importance. State the conditions used in this process. Justify your answer.

Proses Haber ialah satu proses industri yang penting. Huraikan proses Haber dan kepentingannya. Nyatakan syarat-syarat yang digunakan di dalam proses ini. Wajarkan jawapan anda.



[4 marks]

[4 markah]

13. The diagram below shows the symbol for four atoms, W, X, Y and Z.
Rajah di bawah menunjukkan simbol bagi empat atom, W, X, Y dan Z.

8	17	16	17
W	X	Y	Z
16	35	32	37

Two of the atoms shown in the diagram above are isotopes.

Dua daripada atom-atom yang ditunjukkan dalam rajah di atas adalah isotop.

- (a) Define isotope. State the pair of atoms that are isotope.

Takrifkan isotop. Nyatakan pasangan atom yang merupakan isotop.



[2 marks]

[2 markah]

- (b) Compare the two isotopes stated in 13(a) in terms of number of subatomic particles, electron arrangement and physical and chemical properties.

Bandingkan kedua-dua isotop yang dinyatakan di 13(a) dari segi bilangan zarah-zarah subatom, susunan elektron dan sifat-sifat fizik dan kimia.



[6 marks]

[6 markah]

- (c) State **two** isotopes and their respective uses.

*Nyatakan **dua** isotop dan kegunaannya masing-masing.*



[4 marks]

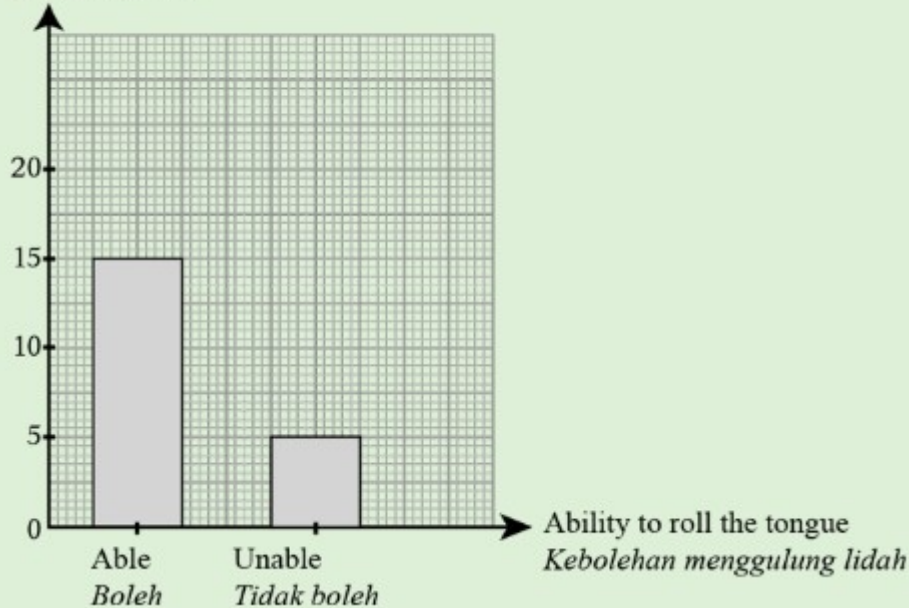
[4 markah]

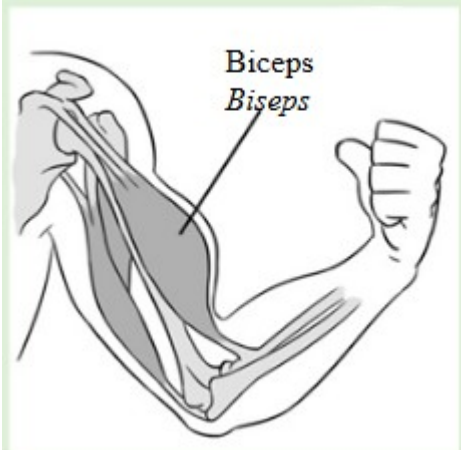
Paper 1

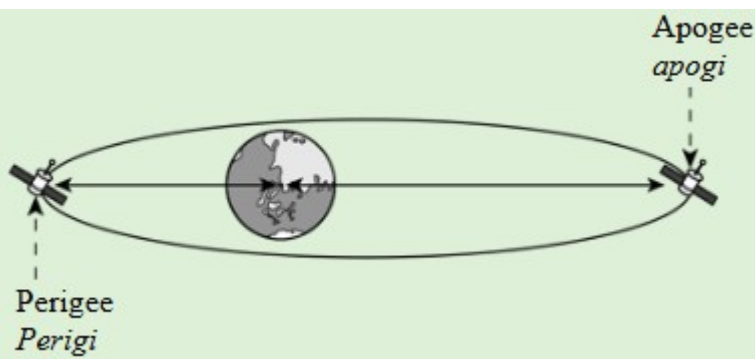
1.C	2.C	3.B	4.D	5.C	6.B	7.D	8.C
9.C	10.B	11.C	12.B	13.A	14.B	15.B	16.C
17.D	18.B	19.A	20.D	21.A	22.D	23.D	24.B
25.D	26.A	27.B	28.C	29.B	30.C	31.C	32.B
33.A	34.D	35.C	36.C	37.C	38.A	39.D	40.B

Paper 2

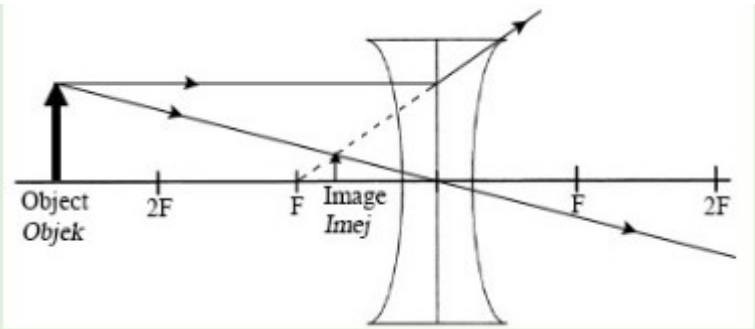
1	The time taken to collect 30.00 cm^3 gases is shorter when marble powder is used because when the size of the reactant decreases, the rate of reaction will increase. <i>Masa yang diambil untuk mengumpul 30.00 cm^3 adalah lebih singkat apabila serbuk marmar digunakan kerana apabila saiz bahan tindak balas berkurang, kadar tindak balas akan meningkat.</i> (i) Rate of reaction <i>Kadar tindak balas</i> $= \frac{\text{The volume of gas collected/Isi padu gas terkumpul}}{\text{Time taken/Masa yang diambil}}$ $= \frac{30 \text{ cm}^3}{60 \text{ s}}$ $= 0.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (ii) Rate of reaction <i>Kadar tindak balas</i> $= \frac{\text{The volume of gas collected/Isi padu gas yang terkumpul}}{\text{Time taken/Masa yang di ambil}}$ $= \frac{30 \text{ cm}^3}{20 \text{ s}}$ $= 1.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ The smaller the size of solid reactants, the higher the rate of reaction. <i>Semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> Hasni needs to cut the pieces of meat to a smaller size to speed up the process of cooking the meat. <i>Hasni perlu memotong ketulan daging kepada saiz yang lebih kecil untuk mempercepatkan proses memasak daging itu.</i>
2	$>1.0 \text{ cm (+0.1)}$ The water is the lowest at R because when the velocity of fluid increases, its pressure will decrease. <i>Aras air paling rendah di R kerana apabila halaju bendalir bertambah, tekanannya akan berkurang.</i> Water level/Water pressure/Water velocity <i>Aras air/Tekanan air/Halaju air</i> Bernoulli's principle is a principle/condition that showed by water level in the water column/Venturi tube when the water flow through. <i>Prinsip Bernoulli ialah prinsip/keadaan yang ditunjukkan oleh aras air dalam turus air/tiub Venturi apabila air mengalir melaluinya.</i>

	Wing Sayap						
3	Number of students <i>Bilangan murid</i>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ability to roll the tongue</th> <th>Number of students</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Able</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Unable</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> Discontinuous variation <i>Variasi tak selanjat</i> Blood group/Fingerprint <i>Kumpulan darah/Cap jari</i> Discontinuous variation is not affected by environmental factors. <i>Variasi tak selanjat tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran.</i>	Ability to roll the tongue	Number of students	Able	15	Unable	5
Ability to roll the tongue	Number of students						
Able	15						
Unable	5						
4	Ammeter needle deflects <i>Jarum ammeter terpesong</i> 0.4 A Condition of electrolyte <i>Keadaan elektrolit</i> Needle of ammeter in Diagram Y deflects because molten lead(II) bromide can conduct electricity, while solid lead(II) bromide cannot conduct electricity. <i>Jarum ammeter dalam Rajah Y terpesong kerana leburan plumbum(II) bromida mengalirkan arus elektrik, manakala pepejal plumbum(II) bromida tidak boleh mengalirkan arus elektrik.</i> Ionic compound is a substance which can cause deflection of the needle of the ammeter in molten state. <i>Sebatian ion ialah suatu bahan yang menyebabkan jarum ammeter terpesong dalam keadaan leburan.</i>						
5	Banana/tomatoes/green vegetables <i>Pisang/tomato/sayur-sayuran hijau</i> Calorie value of food from category X is low/ prevent constipation/ maintain good health. <i>Nilai kalori makanan daripada kategori X adalah rendah/mengelakkan sembelit/mengekalkan kesihatan.</i> Preservative <i>Bahan pengawet</i>						

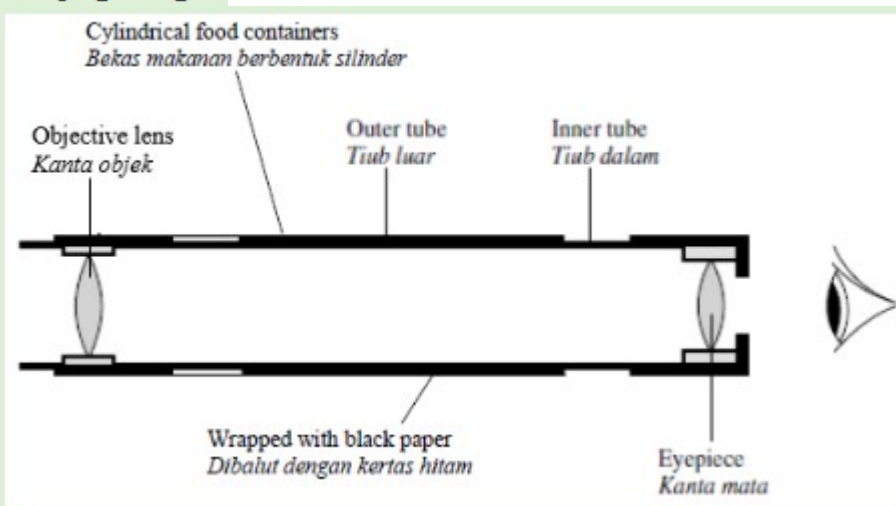
	Not healthy. Beef burger is rich with saturated fats that will cause some cardiovascular diseases such as heart attack. <i>Tidak sihat. Burger daging kaya dengan lemak tepu yang akan menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung.</i>
6	Air pollution <i>Pencemaran udara</i> The smoke from factories consists of carbon dioxide and carbon monoxide that are greenhouse gases. <i>Asap dari kilang mengandungi karbon dioksida dan karbon monoksida yang merupakan gas rumah hijau.</i> Drought that will reduce the crops production. <i>Kemarau yang akan mengurangkan hasil pertanian.</i> – Practice car pooling <i>Mengamalkan perkongsian kereta</i> – Do not carry out open burning <i>Tidak melakukan pembakaran terbuka</i> To reduce the amount of carbon dioxide in the air <i>Untuk mengurangkan jumlah karbon dioksida dalam udara</i>
7	 Tendon <i>Tendon</i> Strong/Not elastic <i>Kuat/Tidak kenyal</i> Biceps muscle and triceps muscle acts antagonistically. Biceps muscle contract and triceps muscle relax to bend the arm. <i>Otot biseps dan triceps bertindak secara berlawanan. Otot biseps mengecut dan otot triceps mengendur untuk membengkokkan lengan.</i> Pain while walking because there will be inflammation and friction will occur between bones. <i>Sakit semasa berjalan disebabkan keradangan dan geseran berlaku antara tulang.</i>
8	Transfer directly or through Hohmann transfer orbits <i>Pindah secara terus atau melalui orbit pindah Hohmann</i> Launch vehicles are vehicles used to send satellites or spacecraft into space using rockets. <i>Kenderaan pelancar ialah kenderaan yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa dengan menggunakan roket.</i> Reusable launch vehicle (RLV) <i>Kenderaan pelancar guna semula</i>



9



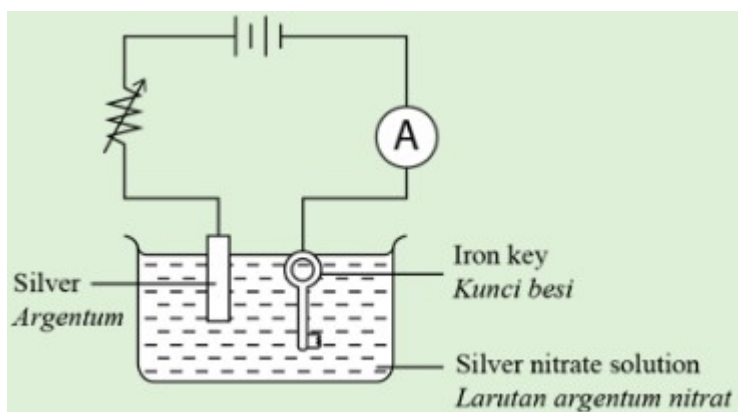
1. Virtual/*Maya*
2. Upright/*Tegak*



10

Copper(II) sulphate
Kuprum(II) sulfat

- Swirl the spoon
Putar sudu besi
- Let electrolysis happen for a long time
Biarkan elektrolisis berlaku dengan masa yang lama
- Use small electric current
Guna arus elektrik yang rendah
- Layer/Solid at the iron spoon
Lapisan/pepejal pada sudu besi
- The metal cations accept electrons and become the metal atom.
Logam kation menerima elektron dan menghasilkan atom logam.



11

What is the level of pollution in different sources of water?

Apakah tahap pencemaran pada sumber air yang berlainan?

River water is the most polluted followed by pond water and drain water.

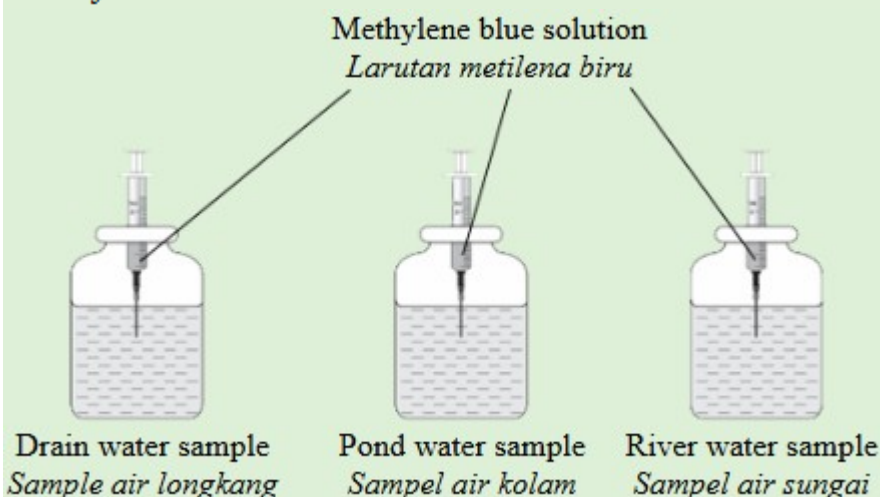
Air sungai paling tercemar diikuti oleh air kolam dan air longkang.

– Factor that is changed: Water samples

Faktor yang diubah: Sampel air

– Responding factor: Time taken for methylene blue solution to decolourise

Faktor yang bergerak balas: Masa yang diambil oleh larutan metilena biru untuk menjadi luntur



The time taken for the methylene blue solution to decolourise in the river water sample is shorter compared to that in the drain and pond water samples.

Masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur dalam sampel air sungai adalah lebih singkat berbanding dengan dalam sampel air longkang dan air kolam.

– All water samples must have the same volume.

Semua sampel air mestilah mempunyai isi padu yang sama.

– The volume of methylene blue solution added in the water samples must be the same.

Isi padu larutan metilena biru yang ditambah ke dalam sampel air mestilah sama.

12

– Fast reaction: Combustion

Tindak balas cepat: Pembakaran

– Slow reaction: Rusting

Tindak balas perlahan: Pengaratan

	– Temperature: <i>Suhu:</i> The higher the temperature of the reactants, the higher the rate of reaction. <i>Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> – Concentration: <i>Kepekatan:</i> The higher the concentration of the reactants, the higher the rate of reaction. <i>Semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> – The size of reactant: <i>Saiz bahan tindak balas:</i> The smaller the size of the solid reaction material, the higher the reaction rate. <i>Semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> – Catalyst: <i>Mangkin:</i> If a catalyst is present, then the reaction rate increases. <i>Jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas meningkat.</i> [Any three answers/Mana-mana tiga jawapan] – In the Haber process, the reaction is between nitrogen gas and hydrogen gas. <i>Dalam Proses Haber, tindak balas di antara gas nitrogen dan gas hidrogen.</i> – To produce ammonia gas, which is the source for making fertiliser. <i>Untuk menghasilkan gas ammonia yang menjadi bahan mentah untuk membuat baja.</i> – Factors: temperature $450^{\circ}\text{C} - 550^{\circ}\text{C}$ and pressure 200 atm. The high temperature and pressure will increase the rate of reaction. <i>Faktor: Suhu $450^{\circ}\text{C} - 550^{\circ}\text{C}$ dan tekanan 200 atm di mana suhu dan tekanan tinggi akan meningkatkan kadar tindak balas.</i> – Use iron filings as catalyst. <i>Menggunakan serbuk ferum sebagai mangkin.</i>
13	– Isotopes are atoms with the same number of protons but different number of neutrons. <i>Isotop ialah atom yang mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berlainan.</i> – X and Z are a pair of isotopes. <i>X dan Z adalah sepasang isotop.</i> – Same number of protons and electrons <i>Bilangan proton dan elektron yang sama</i> – Different number of neutrons <i>Bilangan neutron yang berbeza</i> – Same electron arrangement <i>Susunan elektron yang sama</i> – Different physical properties <i>Sifat-sifat fizik yang berbeza</i> – Same chemical properties <i>Sifat-sifat kimia yang sama</i> – Carbon-14 is used to determine the age of bones and fossils. <i>Karbon-14 digunakan untuk menentukan usia tulang dan fosil.</i> – Uranium-238 is used to generate electricity in nuclear reactors. <i>Uranium-238 digunakan untuk menjana tenaga elektrik dalam reaktor nuklear.</i> [Any relevant answers/Mana-mana jawapan yang bersesuaian]